TUGAS 3 Analisis Citra Ijazah

Mata Kuliah : Pengolahan Citra Digital

Dosen Pengampu:

Muhammad Riansyah Tohamba, S.T., M.Kom.



DI SUSUN OLEH:

Nama	**:**	**Dina Safittri**
NIM	**:**	**F1G124006**
KELAS	**:**	**A**

PROGRAM STUDI ILMU KOMPUTER

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

UNIVERSITAS HALUOLEO

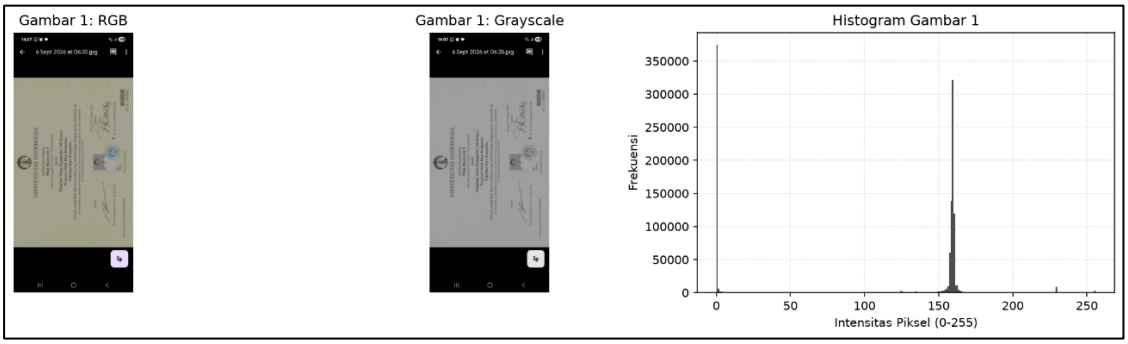
KENDARI

2026

TUGAS PERTEMUAN 3

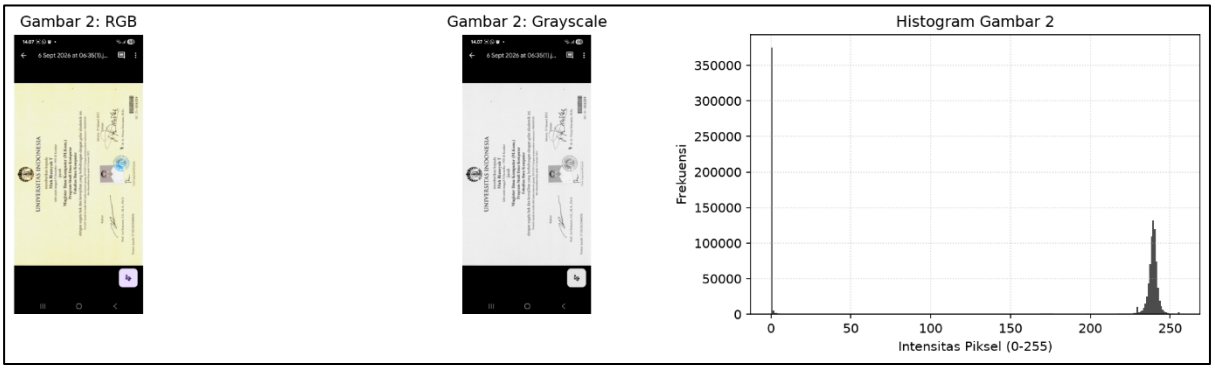
A. Hasil Pengolahan & Analisis Citra

1. Gambar ijazah 1



- **Karakteristik & Histogram:** Citra memiliki tingkat kecerahan sedang (*mid-tone*), namun histogramnya sangat sempit dan menumpuk tajam di sekitar intensitas 160.
- **Permasalahan: Kontras sangat rendah** (*low contrast*), sehingga batas antara teks dan latar belakang kertas terlihat pudar/kurang tajam.
- **Metode Enhancement & Alasan: Contrast Stretching** atau **CLAHE (*Contrast Limited Adaptive Histogram Equalization*)**, untuk meregangkan rentang intensitas piksel dari 0 hingga 255 agar teks hitam menjadi lebih pekat dan latar belakang menjadi lebih terang/jelas.

2. Gambar Ijazah 2



- **Karakteristik & Histogram:**

  Grafik histogram memiliki dua puncak ekstrem (*bimodal*):

  1. **Satu garis sangat tinggi di titik 0 (paling kiri):** Menunjukkan jumlah piksel hitam pekat yang sangat banyak dari area *frame/bingkai* luar HP.

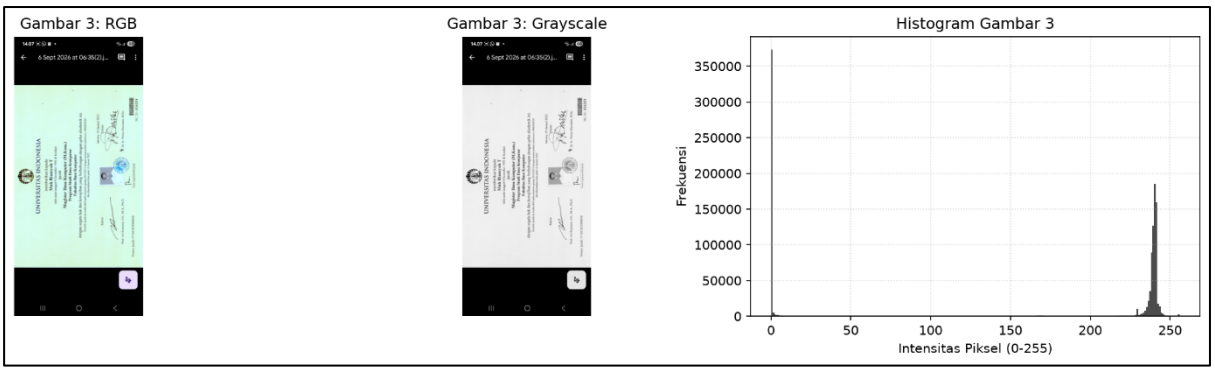
2. **Puncak grafik di rentang 230–250 (paling kanan):** Menunjukkan area dokumen ijazah yang sangat terang (*kekuningan/kertas putih*).

- **Permasalahan: Terlalu terang (*over-exposed*) dan kontras relatif rendah pada area teks**, sehingga tulisan pada ijazah terlihat agak pudar terhadap latar belakang kertas yang sangat cerah
- **Metode Enhancement & Alasan: Gamma Correction ($\gamma > 1$)** atau **Adaptive Thresholding (Otsu's Method)**.

  Gamma Correction berfungsi untuk menurunkan tingkat kecerahan latar belakang tanpa membuat area yang sudah hitam menjadi gelap berlebihan.

  Adaptive Thresholding akan memisahkan teks dari kertas secara sempurna sehingga hasil akhir berupa dokumen hitam-putih yang sangat tegas dan mudah dibaca.

3. **Gambar Ijazah 3**



- **Karakteristik & Histogram:**

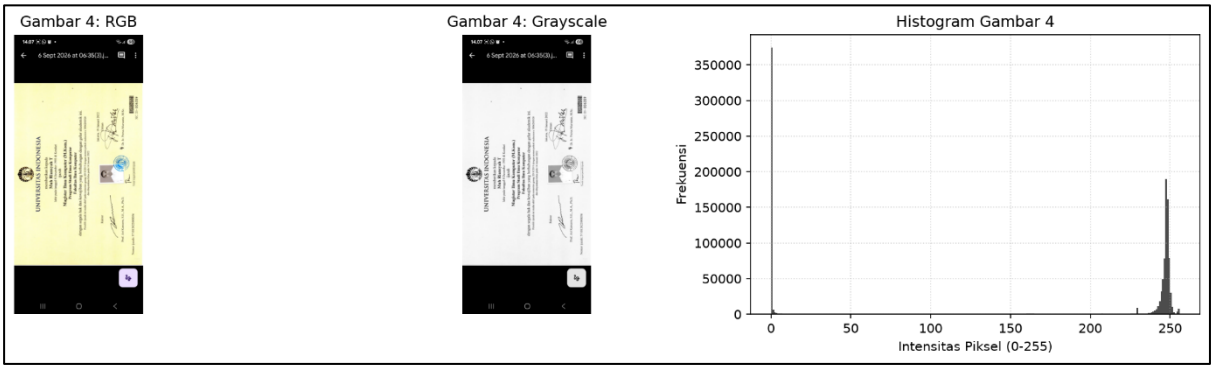
  Grafik histogram bersifat *bimodal* dengan dua kelompok piksel dominan:

  1. **Lonjakan tinggi di titik 0 (paling kiri):** Berasal dari *frame/border* hitam ponsel di luar area dokumen.
  2. **Puncak tajam di rentang 230–245 (paling kanan):** Berasal dari kertas ijazah yang memiliki kecerahan sangat tinggi (*background* putih/kuning muda).

- **Permasalahan: Terlalu terang (*over-exposed*) dan kontras rendah pada teks**, membuat beberapa garis tulisan dan stempel tampak agak samar karena intensitasnya mendidih di area terang.
- **Metode Enhancement & Alasan: Adaptive Thresholding (Metode Otsu)** atau **Gamma Correction ($\gamma > 1$)**.

Adaptive Thresholding sangat ideal untuk mengubah dokumen menjadi biner (hitam-putih sempurna) sehingga tulisan menjadi sangat tajam tanpa terpengaruh tingginya kecerahan kertas.*Gamma Correction* dapat digunakan jika ingin mempertahankan nuansa keabu-abuan (*grayscale*) dengan cara menggelapkan area pertengahan agar tulisan lebih kontras.

4. Gambar Ijazah 4



- **Karakteristik & Histogram:**

  Grafik histogram bersifat *bimodal* sangat ekstrem:

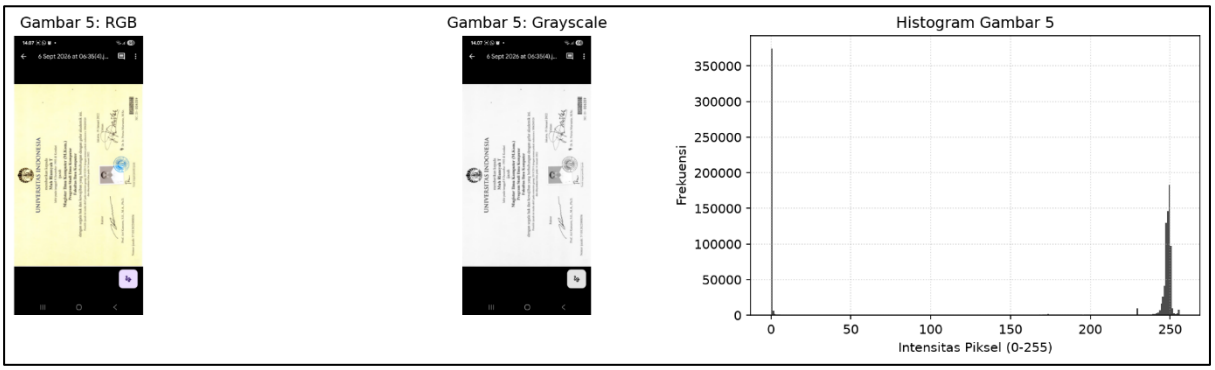
  1. **Lonjakan tinggi di titik 0 (paling kiri):** Piksel hitam dari bingkai/tampilan layar HP di luar dokumen.
  2. **Puncak sangat rapat di rentang 240–250 (paling kanan):** Berasal dari latar belakang kertas ijazah yang sangat terang dan cenderung kuning pudar.

- **Permasalahan: Sangat terang (*over-exposed*) dan kontras rendah**, sehingga gradasi teks hitam dan stempel tidak memiliki rentang keabu-abuan yang cukup luas.

- **Metode Enhancement & Alasan: Otsu / Adaptive Thresholding** atau **Contrast Stretching**.

  Adaptive Thresholding akan langsung memisahkan teks dari latar belakang putih-kuning secara presisi tanpa terpengaruh oleh tingkat kecerahan kertas yang tinggi.*Contrast Stretching* dapat digunakan untuk meretangkan sebaran piksel dari 0 hingga 255 agar karakter teks terlihat lebih pekat dan tajam.

5. **Gambar Ijazah 5**



- **Karakteristik & Histogram:**

  Grafik histogram bersifat *bimodal* ekstrem:

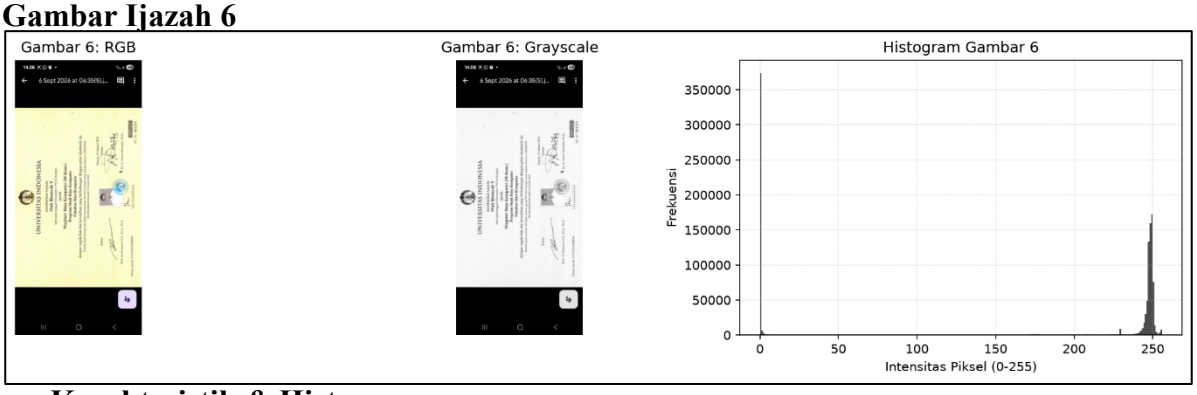
  1. **Garis vertikal sangat tinggi di titik 0 (sisi paling kiri):** Piksel hitam pekat dari area *border* aplikasi/bingkai layar HP tempat dokumen ditampilkan.
  2. **Puncak grafik sangat tajam menumpuk di rentang 245–252 (sisi paling kanan):** Berasal dari kertas ijazah yang memiliki kecerahan sangat tinggi (*over-bright*).

- **Permasalahan: Sangat terang (*over-exposed*) dan kontras rendah**, menyebabkan ketajaman karakter teks, stempel, serta tanda tangan menjadi berkurang terhadap latar belakang kertas yang mendekati putih maksimal.

- **Metode Enhancement & Alasan: Adaptive Thresholding (Metode Otsu)** atau **Gamma Correction ($\gamma > 1$)**.

  Adaptive Thresholding efektif untuk langsung memisahkan karakter teks hitam dari latar belakang kertas yang sangat terang secara otomatis.*Gamma Correction* dapat diterapkan untuk menurunkan nilai kecerahan (*brightness*) secara menyeluruh agar teks dokumen tampak lebih tebal dan jelas.

6. **Gambar Ijazah 6**



- **Karakteristik & Histogram:**

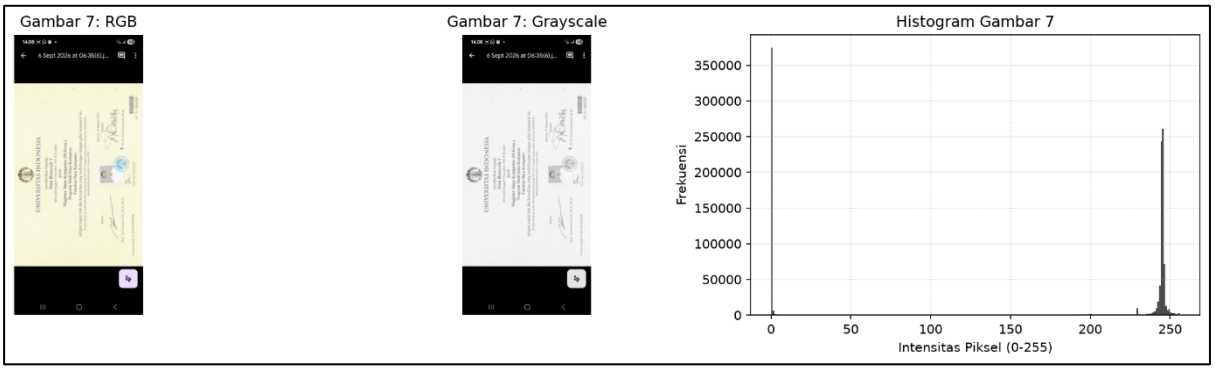
  Histogram menunjukkan pola *bimodal*:

1. **Puncak tinggi di titik 0 (sisi paling kiri):** Piksel hitam dari area *frame/border* HP di luar gambar ijazah.
2. **Puncak dominan di rentang 245–252 (sisi paling kanan):** Piksel dari kertas ijazah yang memiliki kecerahan sangat tinggi (*over-exposed*).

- **Permasalahan: Terlalu terang (*over-exposed*) dan kontras rendah**, membuat garis-garis teks, stempel, dan tanda tangan tampak pudar terhadap latar belakang kertas yang sangat terang.
- **Metode Enhancement & Alasan: Adaptive Thresholding (Metode Otsu)** atau **Gamma Correction ($\gamma > 1$)**.

  Adaptive Thresholding akan memisahkan teks dari latar belakang secara bersih dan presisi tanpa terpengaruh oleh kecerahan kertas.*Gamma Correction* dapat mereduksi tingkat kecerahan secara bertahap sehingga karakter teks tampak lebih tegas dan pekat.

7. Gambar Ijazah 7



- **Karakteristik & Histogram:**

  Histogram bersifat *bimodal* ekstrem:

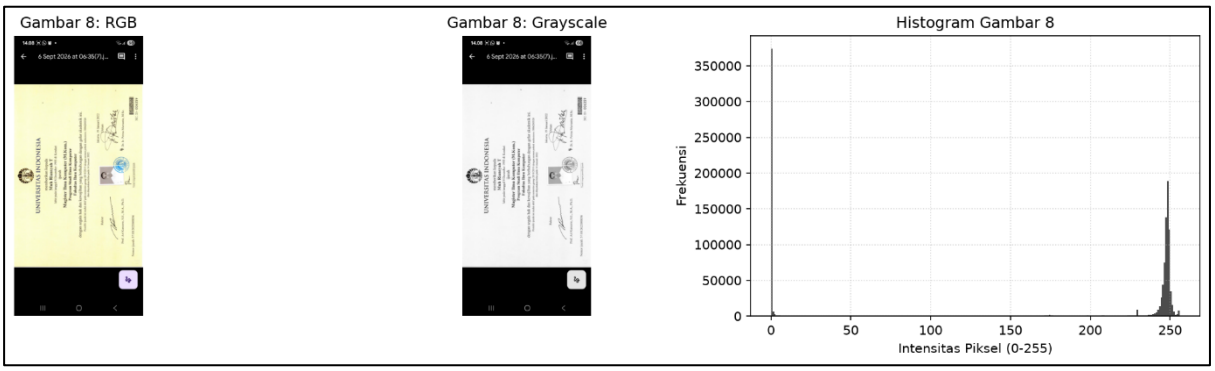
  1. **Puncak tinggi di titik 0 (sisi paling kiri):** Terbentuk dari piksel hitam pada *border* bingkai layar HP di luar dokumen.
  2. **Puncak tajam di rentang 240–248 (sisi kanan):** Mengindikasikan area kertas ijazah yang sangat terang (*bright background*).

- **Permasalahan: Terlalu terang (*over-exposed*) dan kontras rendah**, membuat detail tulisan dan cap pudar karena tidak ada sebaran intensitas menengah.
- **Metode Enhancement & Alasan: Adaptive Thresholding (Metode Otsu)** atau **Gamma Correction ($\gamma > 1$)**.

  Adaptive Thresholding akan mengisolasi karakter teks hitam secara tepat dari latar belakang kertas yang terang.*Gamma Correction* dapat dipakai untuk

menyeimbangkan tingkat kecerahan agar huruf-huruf pada dokumen menjadi lebih tebal dan tajam.

8. Gambar Ijazah 8



- **Karakteristik & Histogram:**

  Histogram menunjukkan distribusi *bimodal* yang ekstrem:

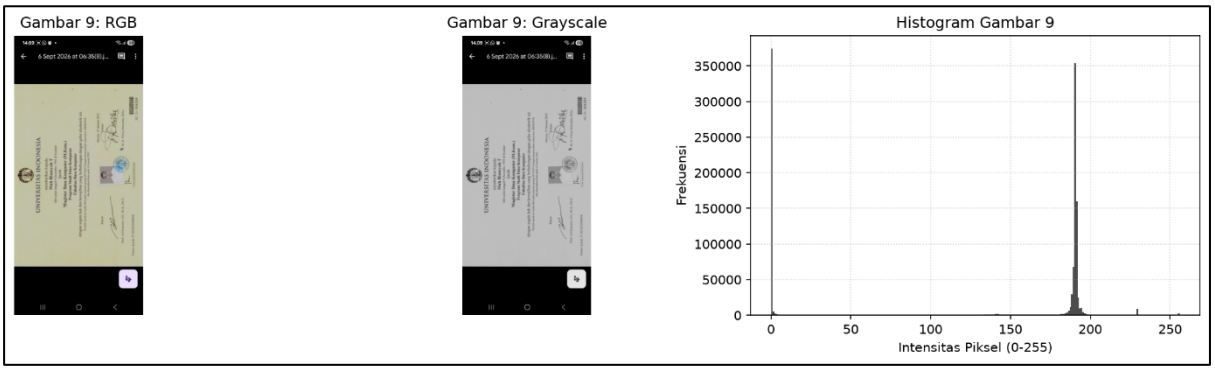
  1. **Puncak tinggi di titik 0 (sisi paling kiri):** Merupakan piksel hitam pekat dari area *border* aplikasi/bingkai layar HP tempat dokumen ditampilkan.
  2. **Puncak tajam di rentang 245–252 (sisi paling kanan):** Berasal dari kertas ijazah yang memiliki tingkat kecerahan sangat tinggi (*over-exposed*).

- **Permasalahan: Terlalu terang (*over-exposed*) dan kontras rendah**, membuat teks dan stempel pudar karena tidak ada sebaran intensitas nilai menengah yang seimbang.

- **Metode Enhancement & Alasan: Adaptive Thresholding (Metode Otsu)** atau **Gamma Correction ($\gamma > 1$)**.

  Adaptive Thresholding efektif mengisolasi huruf-huruf hitam dari latar belakang kertas yang sangat terang.*Gamma Correction* dapat diterapkan untuk menurunkan nilai kecerahan secara menyeluruh agar teks dokumen tampak lebih tebal dan tajam.

9. Gambar Ijazah 9



- **Karakteristik & Histogram:**
- Pola histogram bersifat *bimodal*:
    1. **Garis tinggi di titik 0 (sisi paling kiri):** Terbentuk dari piksel hitam pada *border* bingkai layar HP di luar dokumen.
    2. **Puncak tajam di rentang 185–195 (sisi kanan pertengahan):** Mengindikasikan kertas ijazah yang warnanya sedikit lebih redup/agak gelap (*kuning kecokelatan/agak pudar*) dibanding gambar-gambar sebelumnya.
- **Permasalahan: Pencahayaan cenderung redup (*slightly under-exposed*) dan kontras rendah**, membuat kontras antara teks hitam dan latar belakang kertas menjadi kurang tajam.
- **Metode Enhancement & Alasan: Contrast Stretching** atau **CLAHE (*Contrast Limited Adaptive Histogram Equalization*)**.

  Contrast Stretching berfungsi meregangkan sebaran piksel agar latar belakang yang berada di nilai 190 bergeser ke arah putih (255) dan teks menjadi lebih pekat.*CLAHE* sangat ampuh meratakan kecerahan secara lokal agar karakter teks dan detail stempel terlihat kontras dan mudah dibaca.

B. Pemilihan Metode Enhancement Keseluruhan Yang Paling Sesuai Untuk Masing-Masing Citra dan Berikan Alasan nya.

Pemetaan metode *enhancement* yang paling sesuai beserta alasannya untuk kesembilan citra ijazah berdasarkan analisis histogramnya:

Gambar 1 (Kontras Sangat Rendah / Mid-tone Narrow Range)

- **Metode Terbaik:** *Contrast Stretching* atau *CLAHE (Contrast Limited Adaptive Histogram Equalization)*.
- **Alasan:** Grafik histogramnya sangat sempit dan menumpuk di area pertengahan (nilai intensitas ~160). *Contrast stretching* atau *CLAHE* akan meregangkan sebaran piksel ke rentang penuh (0–255) agar karakter teks menjadi pekat dan kertas menjadi terang.

Gambar 2 hingga Gambar 8 (Terlalu Terang / Over-exposed)

- **Metode Terbaik:** *Adaptive Thresholding (Otsu's Method)* atau *Gamma Correction* ($\gamma > 1$).
- **Alasan:** Histogramnya bersifat *bimodal* dengan puncak kertas yang sangat rapat di rentang cerah (230–252). *Adaptive Thresholding* memisahkan teks dari kertas secara sempurna menjadi format biner (hitam-putih), sedangkan *Gamma Correction* dapat mereduksi kecerahan latar belakang tanpa membuat piksel gelap menjadi *over-saturated*.

Gambar 9 (Pencahayaan Redup / Agak Gelap)

- **Metode Terbaik:** *Contrast Stretching* atau *CLAHE*.
- **Alasan:** Puncak histogram kertas berada pada area redup (nilai intensitas ~190). Pemrosesan *Contrast Stretching* atau *CLAHE* akan menggeser piksel kertas ke arah warna putih maksimal (255) sekaligus mempertegas kontras tulisan.

C. Apakah citra dengan histogram yang lebih tersebar selalu memiliki kualitas yang lebih baik Jelaskan.

JAWAB : Tidak selalu. Meskipun histogram yang tersebar merata umumnya membuat citra tampak lebih kontras, kualitas citra tetap sangat bergantung pada konteks dan tujuan pemrosesannya. Pada citra dokumen teks seperti ijazah, kita tidak membutuhkan distribusi intensitas yang merata di seluruh rentang nilai, melainkan bentuk histogram bimodal—yaitu dua puncak terpisah secara tegas antara warna latar belakang kertas di area terang dan karakter teks di area gelap. Jika perataan histogram dipaksa pada dokumen, latar belakang kertas yang seharusnya putih bersih dapat berubah menjadi keabu-abuan dan memunculkan bintik-bintik *noise* yang justru mengganggu keterbacaan teks. Selain itu, penyebaran histogram yang terlalu ekstrem juga berisiko menghilangkan detail halus akibat pencerahan berlebih (*washed out*) atau penggelapan yang terlalu pekat (*clipped shadows*). Oleh karena itu, untuk kebutuhan analisis dokumen, citra bimodal dengan keterbacaan tinggi jauh lebih berkualitas dibandingkan citra dengan histogram yang sekadar tersebar merata.